WORKPAPER · versio 1.0 · 26.10.2026

Neljä vastausta vieraskynän kysymyksiin

Tuonti, tuuli, datakeskusten varavoima ja kustannusten jako lukuina

Juri Jukola · jujukol@gmail.com · +358 40 578 8519 · www.linkedin.com/in/jurijukola

Helsingin Sanomien vieraskynässä 25.10.2026 Aalto-yliopiston Seppo Borenius, Matti Lehtonen ja Petri Mähönen varoittavat tehopulasta. Heidän mukaansa Suomessa on kylmänä ja tyynenä talvipäivänä käytettävissä enintään noin 12 gigawattia kotimaista tuotantotehoa, huipputehon tarve on noin 15 gigawattia ja vaje katetaan useimmiten hieman yli 4 gigawatin tuontiyhteyksillä. Kasvava kulutus vaatii kirjoittajien mukaan säädettävää tuotantoa, kulutusjoustoa ja lämpövarastoja. Kirjoitus päättyy kysymyksiin: pitäisikö datakeskukset velvoittaa käyttämään varageneraattoreitaan sähköjärjestelmän tasapainottamiseen, pitäisikö uusiutuvan energian tuottajat velvoittaa varmistamaan riittävyys ja miten varautumisen kustannukset jaetaan.

Olen samaa mieltä pääasiasta. Olen laskenut samaa kysymystä elokuusta asti Fingridin avoimesta datasta, Datahubin tuntikulutuksesta, hintasarjoista, ERA5-säädatasta ja datakeskusten yvaasiakirjoista, ja laskelmat ovat luettavissa sivulla jlintumies.github.io/analyysit.html. Ne vastaavat kirjoituksen kysymyksiin numeroin, ja kahdessa kohdassa ne tarkentavat kirjoituksen oletusta.

Lyhyesti

Tuonti. Talvella yhteys on jo valmiiksi täynnä: Suomi oli tuonnin varassa 88,6 % ajasta, ja tuontihuipuissa yhteys oli 98-prosenttisessa käytössä.

Tuuli. Tuotanto pettää ilman tyyntäkin: nopeuden puolittuminen vie 87 % tehosta, ja tammikuussa 2026 jää lavoissa pudotti tuotannon 0–5 prosenttiin kapasiteetista.

Datakeskukset. Varavoimaa rakentuu noin 6 600 megawattia, mutta se on lukittu laitoksen omaan käyttöön. Avain on liittymisehto, ei hinta.

Kustannukset. Sähkölämmitteinen pientalo maksoi 69,26 €/MWh, teollisuus 62,03 €/MWh ja keskihinta oli 56,47 €/MWh. Kulutusjousto ei korjaa tätä.

1 Tuonti ei ole varaventtiili

Kirjoituksen mukaan kolmen gigawatin vaje katetaan useimmiten tuonnilla Ruotsista ja Virosta, jos naapurit pystyvät toimittamaan. Ehto on ratkaiseva. Kun Suomessa on kylmä, on kylmä myös Ruotsissa, ja siksi tuonti huipentuu keskipäivällä eikä kulutushuipun hetkellä. Kaikkien aikojen kulutusennätyksen tunnilla 8.1.2026 Suomi kävi omalla tuotannollaan, ja Fenno-Skanin kapasiteetista kaksi kolmasosaa oli vapaana. Ongelma ei ollut se yksi tunti vaan viikot sen ympärillä. Talvella 2025/26 Suomi oli tuonnin varassa 88,6 prosenttia ajasta, ja tuontihuipuissa yhteys oli 98-prosenttisessa käytössä. Kalleimmalla prosentilla tunneista Ruotsista tuotiin 2 674 megawattia, yhteys oli lähes täynnä joka kolmannella tunnilla ja Suomen hinta oli 202 euroa megawattitunnilta Keski-Ruotsin hintaa korkeampi.

Yhteys ei siis aukea hätätilanteessa vapaana kapasiteettina, koska talvella se on käytössä valmiiksi. Kalliit tunnit ovat lisäksi muuttumassa Suomen omiksi. Vuosina 2020–2023 Suomen kalleimmista tunneista 88 prosenttia oli kalliita myös Ruotsissa, mutta talvella 2025/26 enää 36 prosenttia, ja yli puolella Suomen omista kalliista tunneista Ruotsin-yhteys oli täynnä. Neljän gigawatin tuontikapasiteetti on nimellisarvo, jota ei kannata laskea tehotaseeseen täytenä silloin, kun sitä

eniten tarvittaisiin.

Laskelmat: *Yksi tunti ja kuusi viikkoa*, *Se ei ehdi täyttyä*, *Kallis talvi, kallis tunti*, *Se luku, jota ei kerrottu*.

2 Tuulen ei tarvitse loppua

Kirjoituksen vaaratilanne on kova pakkaspäivä, jona ei tuule. Tuulivoima voi kuitenkin pettää kahdella muullakin tavalla. Turbiinin teho riippuu tuulennopeuden kolmannesta potenssista, joten nopeuden puolittuminen vie 87 prosenttia tuotannosta, vaikka tuulee yhä. Toinen tapa on jää. Tammikuussa 2026 tuulivoiman tuotanto putosi 0–5 prosenttiin kapasiteetista, eikä syy ollut tyyni sää vaan jää lavoissa.

Kuuden rannikkopisteen 86 talven ERA5-aineistossa talvet ovat lämmenneet 2,5 astetta ja kovat pakkaset vähentyneet kolmanneksella, mutta tyynten päivien määrä ei ole muuttunut. Nollan ylitykset sen sijaan ovat lisääntyneet 70 prosenttia, ja lapojen jäätäminen tapahtuu juuri nollan tuntumassa. Leuto talvi ei siis ole tuulivoimalle turvallisempi kuin pakkastalvi. Tehotaseen mitoitustilanteeksi tyyni pakkaspäivä on liian kapea, koska siihen kuuluvat myös heikko tuuli ja jäätyvät lavat.

Laskelmat: *Kolmas potenssi*, *Nollan väärällä puolella*.

3 Datakeskusten varavoima on jo rakenteilla

Kirjoittajat kysyvät, pitäisikö datakeskukset velvoittaa käyttämään varavoimageneraattoreitaan sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Kävin läpi yhdeksän datakeskushankkeen yva-asiakirjat. Niissä varavoiman polttoaineteho on ilmoitettu hankekohtaisesti, ja sähkötehoksi muunnettuna varavoima on johdonmukaisesti noin 1,3-kertainen laitoksen omaan kuormaan nähden: viidessä hankkeessa ja kolmella toimijalla vaihteluväli on 1,29–1,69 ja mediaani 1,32. Liittymissopimuksen tehneiden hankkeiden lähes viisi gigawattia tarkoittaa tällä suhteella noin 6 600 megawattia polttomoottorikapasiteettia. Polttoainetta varastoidaan asiakirjojen mukaan 24–48 tunnin ajoon, ja polttolaitosasetus sallii varavoimalle 500 käyttötuntia vuodessa. Fingrid arvioi tarvitsevansa vuoteen 2030 mennessä 800 megawattia uutta säätövoimaa.

Kapasiteetti ei silti ole järjestelmän käytössä. Varavoima on saarekekäyttöistä: vaihtokytkin erottaa laitoksen verkosta ennen kuin generaattorit käynnistyvät, eikä verkon rinnalla ajamiseen tarvittavaa tahdistusta ole. Tehotaseelle riittää kuitenkin, että laitos irtoaa verkosta ja siirtyy omaan varavoimaansa, koska kuorman katoaminen vaikuttaa samoin kuin tuotannon lisäys. Este on kannustin. Pitkällä kiinteähintaisella sopimuksella sähkönsä ostanut datakeskus ei näe hintapiikkiä, ja dieselillä tuotettu sähkö maksaa sille polttoaineen hinnalla 150–250 euroa megawattitunnilta. Vastaukseni kirjoittajien kysymykseen on siksi kyllä, mutta velvoite toimii parhaiten liittymisehtona eikä hintasignaalina. Verkkoon pääsy on datakeskushankkeen pullonkaula, ja etusija liittymisjonossa on hankkeelle arvokkaampi kuin reservimarkkinan tuotto.

Laskelmat: *Lukittu voimalaitos*, *Akku, moottori ja kaksitoista päivää*.

4 Kustannukset jakautuvat jo nyt

Kirjoitus päättyy toteamukseen, että varautumisen kustannusten jaosta on keskusteltava. Datahubin tuntikulutus asiakastyypeittäin näyttää, miten sähkön hinta jakautuu jo nyt. Kaudella

2025/26 sähkölämmitteinen pientalo maksoi keskimäärin 69,26 euroa megawattitunnilta ja teollisuus 62,03 euroa, kun pörssihinnan aritmeettinen keskiarvo oli 56,47 euroa. Kotitalouksien osuus kulutuksesta oli kalleimpien viiden prosentin tuntien aikana 39,0 prosenttia, vaikka niiden osuus koko kulutuksesta on 34,8 prosenttia. Teollisuus väistää kalliin tunnin, kotitalous ei.

Tästä seuraa, ettei kirjoituksen tarjoama kulutusjousto ratkaise kustannusten jakoa. Jousto auttaa riittävyyteen, koska se leikkaa huippua, mutta kalliin tunnin hinta jää niille, jotka eivät voi väistää sitä. Ilman lämpövarastoa sähkölämmitteinen omakotitalo ei voi siirtää pakkasyön lämmitystä keskipäivään. Kirjoittajien ehdottamat lämpövarastot ovat tässä oikea suunta, mutta kaukolämpöverkon ulkopuolella asuvalle ne eivät ole vaihtoehto.

Laskelmat: *Se luku, jota ei kerrottu*, *Kuka maksaa tyynen tunnin*.

5 Mitä tästä seuraa

Kirjoittajien johtopäätös säädettävän tuotannon tarpeesta kestää myös omissa simulaatioissani. Kun tuulikapasiteetti kaksinkertaistetaan, vuoden keskihinta palautuu, mutta helmikuu ja kalleimmat tunnit jäävät koholle. Sama määrä säästä riippumatonta tehoa palauttaa kaikki kolme. Kahdessa kohdassa tarkentaisin kirjoitusta. Tuonti ei ole kovimpana aikana vapaata kapasiteettia vaan valmiiksi täynnä oleva yhteys, ja mitoitustilanteeseen kuuluvat tyynen pakkaspäivän lisäksi heikko tuuli ja jäätyvät lavat. Lisäksi suuri säätövoimavaranto rakentuu jo datakeskusten varavoimana, ja sen saaminen järjestelmän käyttöön on sopimus- ja liittymiskysymys eikä rakennushanke.

Luovutan aineiston ja laskennat pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten. Jos luvuissani on virhe, korjaan sen näkyvästi, kuten olen tehnyt sarjan aiemmissakin katsauksissa.

Lähteet

1. Borenius, S., Lehtonen, M. & Mähönen, P. (2026). Sähköpula on uhka, johon Suomen pitää varautua ajoissa. *Helsingin Sanomat*, Vieraskynä 25.10.2026.
2. Jukola, J. (2026). *Teho, ei energia*, v1.1. jlintumies.github.io/teho-ei-energia.pdf
3. Jukola, J. (2026). *Kolmas potenssi*, v1.0. jlintumies.github.io/kolmas-potenssi.pdf
4. Jukola, J. (2026). *Kuka maksaa tyynen tunnin*, v1.0. jlintumies.github.io/kuka-maksaa-tyynen-tunnin.pdf
5. Jukola, J. (2026). *Yksi tunti ja kuusi viikkoa*, v1.0. jlintumies.github.io/yksi-tunti-ja-kuusi-viikkoa.pdf
6. Jukola, J. (2026). *Se ei ehdi täyttyä*, v1.0. jlintumies.github.io/se-ei-ehdi-tayttya.pdf
7. Jukola, J. (2026). *Nollan väärällä puolella*, v1.1. jlintumies.github.io/nollan-vaaralla-puolella.pdf
8. Jukola, J. (2026). *Kallis talvi, kallis tunti*, v1.0, korjaus 9.9.2026. jlintumies.github.io/kallis-talvi-kallis-tunti.pdf
9. Jukola, J. (2026). *Se luku, jota ei kerrottu*, v2.8. jlintumies.github.io/se-luku-jota-ei-kerrottu.pdf
10. Jukola, J. (2026). *Lukittu voimalaitos*, v1.0. jlintumies.github.io/workpapers.html#lukittu-voimalaitos
11. Jukola, J. (2026). *Akku, moottori ja kaksitoista päivää*. jlintumies.github.io/akku-moottori-ja-kaksitoista-paivaa.pdf
12. Primääriaineistot: Fingridin avoin data ja Datahubin tuntikulutus asiakastyypeittäin; Sähkötin ja Energy-Charts (hinnat); ECMWF ERA5 (sää); datakeskushankkeiden yva-asiakirjat (ymparisto.fi).